考研数学预测 8 套卷 卷（三）

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用2B铅笔填涂.
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回.

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1.设 $I_R=\oint_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+xy)^2}$，其中 L 为 $x^2+y^2=\frac{1}{R^2}$，方向为逆时针方向，则 $R\to 0^+$ 时，

(A) I_R 是 R 的1阶无穷小．　(B) I_R 是 R 的2阶无穷小．

(C) I_R 是 R 的3阶无穷小．　(D) I_R 至少是 R 的3阶无穷小．

2.设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续，当 $F(a)=\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-a\cos nx]^2\mathrm{d}x(n\in\mathbf{N}_+)$ 取得极小值时，$a=$

(A) $\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$.　(B) $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$.

(C) $\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$.　(D) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$.

3.设 $p>0$，$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(\ln x)^{(\ln x)^p}}$ 收敛，则 p 的取值范围是

(A) $0<p\leqslant 1$.　(B) $p\geqslant 2$.

(C) $p\geqslant 1$.　(D) $1\leqslant p<2$.

4.设 L 是依次连接点 $(0,0)$，$(0,2)$，$(2,1)$，$(1,0)$，$(0,0)$ 的折线，D 是由 L 围成的平面单连通区域，若 $P(x,y),Q(x,y)$ 均具有一阶连续偏导数，且

$$\oint_L Q(x,y)\mathrm{d}x+P(x,y)\mathrm{d}y=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma,$$

则 $f(x,y)=$

(A) $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$.　(B) $\frac{\partial Q}{\partial y}-\frac{\partial P}{\partial x}$.　(C) $\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial x}$.　(D) $\frac{\partial P}{\partial x}-\frac{\partial Q}{\partial y}$.

5.设3阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $A_{ij}+a_{ij}=0$ $(i,j=1,2,3)$，其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，则下列结论不正确的是

(A) $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解．　(B) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解．

(C) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解．　(D) $(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解．

6.设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{Q}$ 为 n 阶正交矩阵，则下列矩阵中一定与 $\boldsymbol{A}$

有相同的特征值的是

(A) $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}$.　　(B) $(\boldsymbol{B}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}^{-1}$.

(C) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQB}$.　　(D) $\boldsymbol{BQ}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{-1}$.

7.若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,a)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(a,1,1)^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,a)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(-2,a,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=(-2,a,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示，但向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $a=$

(A)-2.　　(B)2.　　(C) -1.　　(D)1.

8.设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{2n}$ 满足条件：$EX_i=0$，$DX_i=1$，X_i 与 $X_j(i\neq j)$ 的相关系数为 ρ.记 $\xi=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$\eta=\sum\limits_{j=n+1}^{2n}X_j$，则 ξ 与 η 的相关系数 $\rho_{\xi\eta}$ 为

(A) $\dfrac{n\rho}{1+n\rho}$.　　(B) $n\rho$.　　(C) $\dfrac{n\rho}{1+(n+1)\rho}$.　　(D) $\dfrac{n\rho}{1+(n-1)\rho}$.

9.从总体 $X\sim N(\mu,2^2)$ 中随意抽取容量为 n 的一组样本，其均值为 $\overline{X}$，若要求 $E\left(\left|\overline{X}-\mu\right|\right)\leqslant 0.1$，则 n 的最小取值为

(A)40.　　(B)128.

(C)255.　　(D)1 537.

10.设两组数据分别来自两个方差相同且相互独立的正态总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$ 与 $Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$.现检验两组数据的均值有无显著差异，且犯第一类错误的概率为 α，则应

(A)在置信度为 $1-\alpha$ 下，检验 H_0：$\mu_1\neq\mu_2$；H_1：$\mu_1=\mu_2$.

(B)在置信度为 $1-\dfrac{\alpha}{2}$ 下，检验 H_0：$\mu_1\neq\mu_2$；H_1：$\mu_1=\mu_2$.

(C)在置信度为 $1-\alpha$ 下，检验 H_0：$\mu_1=\mu_2$；H_1：$\mu_1\neq\mu_2$.

(D)在置信度为 $1-\dfrac{\alpha}{2}$ 下，检验 H_0：$\mu_1=\mu_2$；H_1：$\mu_1\neq\mu_2$.

二、填空题：11 ~ 16小题，每小题5分，共30分.

11.已知函数 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t(0<x<\sqrt{\pi})$，$f$ 的反函数为 g，则 $g'(0)=$_____.

12. 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty}(|x|+ax)e^{-x}dx=2$，则 a 的取值范围是_____.

13. 设过原点的曲线 $y=y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx}=(x+y)^2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{y(x)}{x^3}=$_____.

14. 设 Σ 为曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2=1$ 的外侧，则 $\oiint\limits_{\Sigma}x^2dydz+zdxdy=$_____.

15. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，则 $(A^{-1})^3$ 的迹为_____.

16. 设随机变量 X 服从 $[-1,a]$ 上的均匀分布，如果由切比雪夫不等式得 $P\{|X-1|<\varepsilon\}\geqslant\frac{2}{3}$，则 $(a,\varepsilon)=$_____.

三、解答题：17～22小题，共70分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分10分）

求 $\int\frac{2x^2+2x+13}{(x-2)(1+x^2)^2}dx$.

18.(本题满分 12 分)

求 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值点与极值.

19.(本题满分 12 分)

求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和.

20.(本题满分12分)

已知$x\to 0$时，$x^4(\sqrt{1+x}-1)$与$\int_0^{x^9}(1+t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t$关于$x$的阶数分别为$a,b$.

(1)求a,b的值；

(2)求柱面$\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}=1$在$xOy$坐标面上方、平面$z=y$下方那部分的侧面积$S$.

21.(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$.

(1)证明当 $n\geqslant 3$ 时，$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{A}^{n-2}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$.

(2)计算 $\boldsymbol{A}^{99}$ 和 $\boldsymbol{A}^{100}$.

(3)若两个 n 阶矩阵均是非零矩阵，但其乘积是零矩阵，则称这两个 n 阶矩阵为零因子.证明 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{A}^{100}-\boldsymbol{E}$ 是零因子.

22.(本题满分12分)

快递驿站有2个打包台，同时来了3位寄件人：A和B先在两个打包台打包快递，C需要等其中一个打包台空闲后，再开始打包.已知每个人的打包时间相互独立，且都服从参数为$\lambda(\lambda>0)$的指数分布.求寄件人C从进入驿站到打包完成离开的总时间T的概率密度.